PROJETO EVOLUTIVO DE DADOS / ENTREGA PARCIAL

Programa Vila Viva

Excel Avançado e tratamento manual

Como as três bases municipais foram tratadas e auditadas em planilhas para apoiar o monitoramento territorial de saúde.

ETAPA 01 / MICROINFORMÁTICA APLICADA (ILP590)

Fatec São Paulo · Projeto orientado pelo professor Veríssimo

COVID-19 **Dengue** **Pneumonia**

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE A CONFIRMAR

Três origens, três resultados

As mesmas planilhas -1 sustentam o tratamento manual documentado e a atualização no Power Query.

Base	Versão usada como origem	Fluxo ou destino	Outra versão localizada
COVID-19	Vila_Viva_COVID19-1.xlsx	Bruto → Tratado Cadastros e Auditoria como apoio	Vila_Viva_COVID19_Atualizado.xlsx
Dengue	Vila_Viva_Dengue-1.xlsx	Bruto → Tratado Cadastros e Auditoria como apoio	Vila_Viva_Dengue.xlsx
Pneumonia	Vila_Viva_Pneumonia-1.xlsx	Bruto → Tratado Cadastros e Auditoria como apoio	Vila_Viva_Pneumonia_Atualizado.xlsx

Chave de leitura dos resultados / Ano + Codigo_Municipio_CVE

Cada origem contém 2.580 registros de município e ano. São 645 municípios em cada ano de 2022 a 2025. Os nomes das abas nos arquivos são Bruto, Tratado, Cadastros e Auditoria.

O projeto busca apoiar o monitoramento territorial em saúde. A chave comum permite comparar a cobertura por município e ano, mantendo separados os indicadores de notificações, casos, óbitos e internações.

A escolha dos arquivos -1 é verificável porque eles alimentam o Excel de Power Query. As outras versões são registradas para rastreabilidade. A versão oficialmente publicada no GitHub pela equipe não foi confirmada.

COVID-19

Casos novos, óbitos, indicadores por população e conferência dos totais registrados na fonte.

Bruto!A1:AP2581 → Tratado!A1:AB2581 → checagens e registros em Auditoria

Somar por município e ano

COUNT verifica se existe algum número nos 24 campos mensais. Havendo dado, as duas somas anuais usam as colunas alternadas de casos e óbitos.

Calcular os indicadores

Incidência e mortalidade por 100 mil habitantes. Letalidade em percentual. Campo vazio ou denominador zero deixa o resultado vazio nas condições das fórmulas.

Conferir o cadastro

INDEX/MATCH consultam Cadastros!A24:C668. A comparação usa o código IBGE e o nome de referência do Tratado.

Evidência	Localização	Resultado ou procedimento registrado
Amostra em Tratado	Adamantina, 2022, linha 2	E2 = 6.959 casos. F2 = 38 óbitos. O2 = 34.809 habitantes. R2 ≈ 0,546055%.
Totais e qualidade	G, H, I, Z, AA e AB	2.580 OK para as checagens de fonte, validação e população. 2.400 indicadores calculados e 180 não calculáveis. Status_Dados ficou DADOS A CONFERIR nas 2.580 linhas.
Ações registradas	Auditoria!A2:L6	A auditoria descreve obter as séries diária e semanal e validar a população. O Bruto -1 já tem números mensais, embora os registros históricos falem em base não carregada.
Referência cruzada	Tratado!H2546:H2581	36 fórmulas conferem outras linhas. O apêndice registra as expressões exatas. Todos os resultados salvos são OK, inclusive nesse intervalo.

Dengue

Notificações, confirmados autóctones e importados, proporções e incidência municipal.

Bruto!A1:AX2581 → Tratado!A1:AA2581 → checagens e registros em Auditoria

Usar totais da fonte

Confirmados_Autoctones e Confirmados_Importados vêm de Bruto!AV:AW. As notificações são somadas a partir dos 12 campos mensais.

Calcular proporções

Cada componente é dividido por Confirmados_Total. IFERROR devolve zero se a divisão falhar. A incidência usa a população anual registrada em Tratado.

Tratar variações de nome

O nome de origem é preservado. A coluna de limpeza e a busca em Cadastros!A24:C668 dão suporte às checagens de código e nome.

Evidência	Localização	Resultado ou procedimento registrado
Amostra em Tratado	Adamantina, 2024, linha 2	169 confirmados, 1.111 notificações e incidência de aproximadamente 486,36 por 100 mil.
Resultados salvos	I e W:AA	2.580 OK em cada uma das seis colunas de validação e checagem. A validação da soma em Tratado compara os componentes anuais.
Ações registradas	Auditoria!A2:L8	A aba documenta filtrar checagens por status diferente de OK, conferir as somas mensais e a cobertura, e fazer recálculo amostral no LibreOffice Calc.
Pendência da fonte	AUD-ET1-001	Para Adamantina, a auditoria registra 793 confirmados na série mensal e 794 na semanal. O valor mensal foi mantido.

Pneumonia

Estrutura de internações hospitalares com identificação municipal, total de referência e taxa por 100 mil.

Bruto!A1:Y2581 → Tratado!A1:V2581 → checagens e registros em Auditoria

Somar os 12 meses

COUNT distingue ausência de números de um zero registrado. SUM agrega Bruto!K:V quando existe pelo menos um valor numérico.

Comparar total e taxa

Bruto!W alimenta Total_Internacoes_Fonte. A taxa divide internações pela população e multiplica por 100 mil. O vazio é preservado quando faltam os insumos.

Vincular o município

O ID concatena PNE, ano e código CVE em seis dígitos. INDEX/MATCH recuperam o IBGE e o nome em Cadastros!A16:C660.

Evidência	Localização	Resultado ou procedimento registrado
Amostra em Tratado	Adamantina, 2024, linha 2	PNE-2024-350010. Internações, total da fonte, população e taxa vazios na versão -1.
Resultados salvos	G, R:V	2.580 SEM DADO na validação e na checagem das internações, 2.580 populações NÃO INFORMADA e 2.580 taxas NÃO CALCULÁVEL. Código e nome com 2.580 OK.
Ação registrada	AUD-PNE-004	A auditoria registra reconstrução das 2.580 linhas de Tratado com fórmulas e correção do intervalo de consulta ao cadastro municipal.
Outra versão	Vila_Viva_Pneumonia_Atualizado.xlsx	Contém 2.580 totais anuais da fonte e populações em Tratado. Os 12 campos mensais continuam vazios. Versão não usada na validação da Parte 2.

Requisitos e evidências

Os recursos abaixo foram identificados nos arquivos -1. O apêndice mantém a sintaxe gravada no Excel.

Item	Evidência observada
Busca e correspondência	INDEX/MATCH com IFERROR consulta a relação CVE → IBGE e município. A referência contém 645 municípios em cada base.
Texto e identificação	TRIM, CLEAN, SUBSTITUTE e CHAR limpam nomes. UPPER e TEXT padronizam comparações. TEXT com máscara numérica também compõe o identificador de Pneumonia.
Datas	Pneumonia referencia Bruto!X com guarda para vazio. Dengue e COVID-19 têm Data_Extracao registrada como valor em Tratado. Sem evidência de DATA, decomposição temporal ou função de conversão de datas.
Filtros e tabelas	Há AutoFiltro em intervalos. Na Dengue, Bruto!A1:AX1291 e Tratado!A1:M1291 têm alcance menor que os dados. Não há Tabelas do Excel (ListObject) nesses três originais.
Validação e formatação	COVID-19 e dengue têm lista de validação em Auditoria!F2:F1000 e formatação condicional em Tratado!W2:AA2581 e Auditoria!F2:F29. Esses recursos não foram encontrados no original de Pneumonia.
Auditoria de fórmulas	Nenhum valor de erro foi encontrado nos resultados salvos em Tratado. Isso não equivale a validar a procedência dos números ou a testar todas as entradas possíveis.

As fórmulas estão preenchidas até a linha 2581 nas colunas calculadas. A sequência exata de copiar ou arrastar não está registrada. Não há atualização de tabela estruturada documentada nesta etapa.

COVID-19

Ocorrências registradas na aba Auditoria. A coluna de situação reproduz o estado anotado no arquivo.

ID_Auditoria	Campo	Situação anotada
AUD-COV-001	Casos/óbitos 2022–2023	PENDENTE — BASE NÃO CARREGADA
AUD-COV-002	Casos/óbitos 2023–2025	PENDENTE — BASE NÃO CARREGADA
AUD-COV-003	Cobertura municipal	ESTRUTURA PREPARADA
AUD-COV-004	Incidência e mortalidade	PENDENTE DE VALIDAÇÃO
AUD-COV-005	Valores epidemiológicos	PENDENTE — AÇÃO NECESSÁRIA

A anotação de ausência de carga não descreve o conteúdo atual de Bruto. A origem oficial dos números e a população herdada da Dengue seguem sem verificação independente.

Dengue

Ocorrências registradas na aba Auditoria. A coluna de situação reproduz o estado anotado no arquivo.

ID_Auditoria	Campo	Situação anotada
AUD-ET1-001	Adamantina — confirmados	PENDENTE DE ESCLARECIMENTO
AUD-ET1-002	Código CVE × código IBGE	CONCLUÍDO
AUD-ET1-003	Nome do município	CONCLUÍDO — NOMES ORIGINAIS PRESERVADOS
AUD-ET1-004	Totais mensais × anuais	CONCLUÍDO
AUD-ET1-005	População e incidência	CONCLUÍDO
AUD-ET1-006	Fórmulas e buscas	CONCLUÍDO
AUD-ET1-007	Cobertura e duplicidades	CONCLUÍDO

A auditoria declara recálculo amostral, conferência dos meses e zero duplicatas na chave. As diferenças entre produtos mensal e semanal continuam registradas.

Pneumonia

Ocorrências registradas na aba Auditoria. A coluna de situação reproduz o estado anotado no arquivo.

ID_Auditoria	Campo	Situação anotada
AUD-PNE-001	Internações por pneumonia	PENDENTE
AUD-PNE-002	Escopo do indicador	CONCLUÍDO
AUD-PNE-003	Correspondência municipal	CONCLUÍDO
AUD-PNE-004	Tratado	CORRIGIDO — ESTRUTURA E FÓRMULAS

A auditoria diferencia internações hospitalares de todos os episódios da doença. A extração mensal e a validação com dados completos permanecem pendentes na versão usada.

Artefatos e responsabilidades

O trabalho de tratamento no Excel fornece a base que a automação relê e confere.

Item	Registro para a entrega
Pasta da etapa	MA2026-entrega-parcial/01-excel/
Artefato verificado	Os três arquivos -1.xlsx, cada um com Bruto, Tratado, Cadastros e Auditoria. Publicação em 01-excel não confirmada.
Scripts e dados tratados	Fórmulas e resultados salvos nas abas Tratado. Os cadastros e campos fixos dessas planilhas continuam como referências da Parte 2.
Pacote de documentação	Este PDF compõe MA2026-entrega-parcial/04-documentacao/.

Atividade da Parcial 1	Integrante	Evidência de atribuição
Tratamento das bases no Excel	Não informado	Planilhas permitem identificar o trabalho, mas não atribuir autoria individual.
Automação e validação das consultas	Não informado	Confirmação da equipe e histórico de commits pendentes.

As contribuições individuais devem ser preenchidas pela equipe com base nas tarefas realizadas e nos commits correspondentes.

Fontes da documentação

Escopo de leitura, referência acadêmica e evidências da equipe.

Arquivo	Uso neste documento
FATECSP_MA_Projeto_Orientações.pdf	Guia de Orientação e Evolução do Projeto Evolutivo de Dados. Estrutura do GitHub, Parcial 1 e responsabilidades.
FatecSP_MA_Projeto_Modelo_CafeData_V1.pdf	Projeto Modelo CaféData, seção 6.1 para Excel Avançado e 6.2 para Power Query.
FatecSP_MA_Guia_Etapa2_PowerQuery_CafeData.pdf	Guia prático de Power Query. Requisitos, carga, evidências, reconciliação e adaptação ao tema nas páginas 4-5, 36-37 e 42 do PDF.
Documentacao_Programa_Vila_Viva_Saude.html.pdf	Referência visual. Capa azul-marinho, páginas horizontais, ícones e cores das três doenças.
Arquivos -1.xlsx da equipe	Bruto, Tratado, Cadastros e Auditoria das três bases, conforme mapa de arquivos.
Vila_Viva_02_PowerQuery.xlsx	Consultas e parâmetros incorporados, tabelas de saída, Mapeamento e Validação.

COVID-19 · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_COVID19-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Casos_Novos_Ano | E2:E2581 | 2.580 células

```
=IF(COUNT(Bruto!K2:AH2)=0,"",Bruto!K2+Bruto!M2+Bruto!O2+Bruto!Q2+Bruto!S2+Bruto!U2+Bruto!W2+Bruto!Y2+Bruto!AA2+Bruto!AC2+Bruto!AE2+
Bruto!AG2)
```

Entradas / Bruto!K2:AH2 para a contagem de valores numéricos · 12 parcelas em Bruto, de K2 a AG2 (endereços exatos na expressão)

Resultado em E2 / 6.959

Obitos_Novos_Ano | F2:F2581 | 2.580 células

```
=IF(COUNT(Bruto!K2:AH2)=0,"",Bruto!L2+Bruto!N2+Bruto!P2+Bruto!R2+Bruto!T2+Bruto!V2+Bruto!X2+Bruto!Z2+Bruto!AB2+Bruto!AD2+Bruto!AF2+
Bruto!AH2)
```

Entradas / Bruto!K2:AH2 para a contagem de valores numéricos · 12 parcelas em Bruto, de L2 a AH2 (endereços exatos na expressão)

Resultado em F2 / 38

Casos_Acumulados_Fonte | G2:G2581 | 2.580 células

```
=IF(O2<=0, "NÃO CALCULÁVEL", IF(AND(ABS(P2-(Bruto!AI2/O2*100000))<0.000001, ABS(Q2-(Bruto!AJ2/O2*100000))<0.000001), "OK", "DIVERGENTE"))
```

Entradas / Tratado!O2 Populacao_Residente, P2 Incidencia_Casos_100mil, Q2 Mortalidade_Obitos_100mil · Bruto!AI2 Total_Casos_Novos_Fonte, AJ2 Total_Obitos_Novos_Fonte

Resultado em G2 / OK

Obitos_Acumulados_Fonte | H2:H2545 | 2.544 células

```
=IF(F2=Bruto!AJ2, "OK", "DIVERGENTE")
```

Entradas / Tratado!F2 Obitos_Novos_Ano · Bruto!AJ2 Total_Obitos_Novos_Fonte

Resultado em H2 / OK

COVID-19 · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_COVID19-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Validacao_Casos | I2:I2581 | 2.580 células

```
=IF(AND(E2="",F2=""),"AGUARDANDO DADOS",IF(AND(ISNUMBER(E2),ISNUMBER(F2),E2>=0,F2>=0),"OK","VERIFICAR"))
```

Entradas / Tratado!E2 Casos_Novos_Ano, F2 Obitos_Novos_Ano

Resultado em I2 / OK

Incidencia_Casos_100mil | P2:P2581 | 2.580 células

```
=IF(OR(E2="",O2="",O2=0),"",E2/O2*100000)
```

Entradas / Tratado!E2 Casos_Novos_Ano, O2 Populacao_Residente

Resultado em P2 / 19991,956103

Mortalidade_Obitos_100mil | Q2:Q2581 | 2.580 células

```
=IF(OR(F2="",O2="",O2=0),"",F2/O2*100000)
```

Entradas / Tratado!F2 Obitos_Novos_Ano, O2 Populacao_Residente

Resultado em Q2 / 109,167169

Letalidade_pct | R2:R2581 | 2.580 células

```
=IF(OR(E2="",E2=0,F2=""),"",F2/E2*100)
```

Entradas / Tratado!E2 Casos_Novos_Ano, F2 Obitos_Novos_Ano

Resultado em R2 / 0,546055

COVID-19 · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_COVID19-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Municipio_Normalizado | S2:S2581 | 2.580 células

```
=TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(D2,CHAR(160)," ")))
```

Entradas / Tratado!D2 Municipio_Residencia

Resultado em S2 / Adamantina

Codigo_IBGE_Cadastro | T2:T2581 | 2.580 células

```
=IFERROR(INDEX(Cadastros!$B$24:$B$668,MATCH(C2,Cadastros!$A$24:$A$668,0)),"")
```

Entradas / Cadastros!$B$24:$B$668, $A$24:$A$668 · Tratado!C2 Codigo_Municipio_CVE

Resultado em T2 / 3500105

Municipio_Cadastro | U2:U2581 | 2.580 células

```
=IFERROR(INDEX(Cadastros!$C$24:$C$668,MATCH(C2,Cadastros!$A$24:$A$668,0)),"")
```

Entradas / Cadastros!$C$24:$C$668, $A$24:$A$668 · Tratado!C2 Codigo_Municipio_CVE

Resultado em U2 / Adamantina

Checagem_Codigo_IBGE | V2:V2581 | 2.580 células

```
=IF(OR(J2="",T2=""),"SEM CORRESPONDÊNCIA",IF(TEXT(J2,"0000000")=TEXT(T2,"0000000"),"OK","DIVERGENTE"))
```

Entradas / Tratado!J2 Codigo_IBGE_7_Digitos, T2 Codigo_IBGE_Cadastro

Resultado em V2 / OK

COVID-19 · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_COVID19-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Checagem_Nome_Municipio | W2:W2581 | 2.580 células

```
=IF(U2="","SEM CADASTRO",IF(UPPER(TRIM(N2))=UPPER(TRIM(U2)),"OK","VERIFICAR NOME"))
```

Entradas / Tratado!U2 Municipio_Cadastro, N2 Municipio_IBGE_2025

Resultado em W2 / OK

Checagem_Casos | X2:X2581 | 2.580 células

```
=IF(AND(E2="",F2=""),"AGUARDANDO DADOS","VERIFICAR")
```

Entradas / Tratado!E2 Casos_Novos_Ano, F2 Obitos_Novos_Ano

Resultado em X2 / VERIFICAR

Checagem_Obitos | Y2:Y2581 | 2.580 células

```
=IF(AND(E2="",F2=""),"AGUARDANDO DADOS","VERIFICAR")
```

Entradas / Tratado!E2 Casos_Novos_Ano, F2 Obitos_Novos_Ano

Resultado em Y2 / VERIFICAR

Checagem_Populacao | Z2:Z2581 | 2.580 células

```
=IF(O2>0,"OK","AUSENTE/INVÁLIDA")
```

Entradas / Tratado!O2 Populacao_Residente

Resultado em Z2 / OK

COVID-19 · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_COVID19-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Checagem_Indicadores | AA2:AA2581 | 2.580 células

```
=IF(OR(P2="",Q2="",R2=""),"NÃO CALCULÁVEL","CALCULADO")
```

Entradas / Tratado!P2 Incidencia_Casos_100mil, Q2 Mortalidade_Obitos_100mil, R2 Letalidade_pct

Resultado em AA2 / CALCULADO

Status_Dados | AB2:AB2581 | 2.580 células

```
=IF(AND(E2="",F2=""),"AGUARDANDO BASE OFICIAL","DADOS A CONFERIR")
```

Entradas / Tratado!E2 Casos_Novos_Ano, F2 Obitos_Novos_Ano

Resultado em AB2 / DADOS A CONFERIR

COVID-19 · exceções em H

Obitos_Acumulados_Fonte em Tratado!H2546:H2581. Cada expressão abaixo aponta para duas células de outra linha.

Célula	Expressão exata	Entradas	Resultado
H2546	=IF(F2=Bruto!AJ2, "OK", "DIVERGENTE")	F2 · Bruto!AJ2	OK
H2547	=IF(F3=Bruto!AJ3, "OK", "DIVERGENTE")	F3 · Bruto!AJ3	OK
H2548	=IF(F4=Bruto!AJ4, "OK", "DIVERGENTE")	F4 · Bruto!AJ4	OK
H2549	=IF(F5=Bruto!AJ5, "OK", "DIVERGENTE")	F5 · Bruto!AJ5	OK
H2550	=IF(F6=Bruto!AJ6, "OK", "DIVERGENTE")	F6 · Bruto!AJ6	OK
H2551	=IF(F7=Bruto!AJ7, "OK", "DIVERGENTE")	F7 · Bruto!AJ7	OK
H2552	=IF(F8=Bruto!AJ8, "OK", "DIVERGENTE")	F8 · Bruto!AJ8	OK
H2553	=IF(F9=Bruto!AJ9, "OK", "DIVERGENTE")	F9 · Bruto!AJ9	OK
H2554	=IF(F10=Bruto!AJ10, "OK", "DIVERGENTE")	F10 · Bruto!AJ10	OK
H2555	=IF(F11=Bruto!AJ11, "OK", "DIVERGENTE")	F11 · Bruto!AJ11	OK
H2556	=IF(F12=Bruto!AJ12, "OK", "DIVERGENTE")	F12 · Bruto!AJ12	OK
H2557	=IF(F13=Bruto!AJ13, "OK", "DIVERGENTE")	F13 · Bruto!AJ13	OK

COVID-19 · exceções em H

Obitos_Acumulados_Fonte em Tratado!H2546:H2581. Cada expressão abaixo aponta para duas células de outra linha.

Célula	Expressão exata	Entradas	Resultado
H2558	=IF(F14=Bruto!AJ14, "OK", "DIVERGENTE")	F14 · Bruto!AJ14	OK
H2559	=IF(F15=Bruto!AJ15, "OK", "DIVERGENTE")	F15 · Bruto!AJ15	OK
H2560	=IF(F16=Bruto!AJ16, "OK", "DIVERGENTE")	F16 · Bruto!AJ16	OK
H2561	=IF(F17=Bruto!AJ17, "OK", "DIVERGENTE")	F17 · Bruto!AJ17	OK
H2562	=IF(F18=Bruto!AJ18, "OK", "DIVERGENTE")	F18 · Bruto!AJ18	OK
H2563	=IF(F19=Bruto!AJ19, "OK", "DIVERGENTE")	F19 · Bruto!AJ19	OK
H2564	=IF(F20=Bruto!AJ20, "OK", "DIVERGENTE")	F20 · Bruto!AJ20	OK
H2565	=IF(F21=Bruto!AJ21, "OK", "DIVERGENTE")	F21 · Bruto!AJ21	OK
H2566	=IF(F22=Bruto!AJ22, "OK", "DIVERGENTE")	F22 · Bruto!AJ22	OK
H2567	=IF(F23=Bruto!AJ23, "OK", "DIVERGENTE")	F23 · Bruto!AJ23	OK
H2568	=IF(F24=Bruto!AJ24, "OK", "DIVERGENTE")	F24 · Bruto!AJ24	OK
H2569	=IF(F25=Bruto!AJ25, "OK", "DIVERGENTE")	F25 · Bruto!AJ25	OK

COVID-19 · exceções em H

Obitos_Acumulados_Fonte em Tratado!H2546:H2581. Cada expressão abaixo aponta para duas células de outra linha.

Célula	Expressão exata	Entradas	Resultado
H2570	=IF(F26=Bruto!AJ26, "OK", "DIVERGENTE")	F26 · Bruto!AJ26	OK
H2571	=IF(F27=Bruto!AJ27, "OK", "DIVERGENTE")	F27 · Bruto!AJ27	OK
H2572	=IF(F28=Bruto!AJ28, "OK", "DIVERGENTE")	F28 · Bruto!AJ28	OK
H2573	=IF(F29=Bruto!AJ29, "OK", "DIVERGENTE")	F29 · Bruto!AJ29	OK
H2574	=IF(F30=Bruto!AJ30, "OK", "DIVERGENTE")	F30 · Bruto!AJ30	OK
H2575	=IF(F31=Bruto!AJ31, "OK", "DIVERGENTE")	F31 · Bruto!AJ31	OK
H2576	=IF(F32=Bruto!AJ32, "OK", "DIVERGENTE")	F32 · Bruto!AJ32	OK
H2577	=IF(F33=Bruto!AJ33, "OK", "DIVERGENTE")	F33 · Bruto!AJ33	OK
H2578	=IF(F34=Bruto!AJ34, "OK", "DIVERGENTE")	F34 · Bruto!AJ34	OK
H2579	=IF(F35=Bruto!AJ35, "OK", "DIVERGENTE")	F35 · Bruto!AJ35	OK
H2580	=IF(F36=Bruto!AJ36, "OK", "DIVERGENTE")	F36 · Bruto!AJ36	OK
H2581	=IF(F37=Bruto!AJ37, "OK", "DIVERGENTE")	F37 · Bruto!AJ37	OK

Dengue · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_Dengue-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Confirmados_Autoctones | E2:E2581 | 2.580 células

```
=Bruto!AV2
```

Entradas / Bruto!AV2 Total_Autoctones_Fonte

Resultado em E2 / 169

Confirmados_Importados | F2:F2581 | 2.580 células

```
=Bruto!AW2
```

Entradas / Bruto!AW2 Total_Importados_Fonte

Resultado em F2 / 0

Confirmados_Total | G2:G2581 | 2.580 células

```
=E2+F2
```

Entradas / Tratado!E2 Confirmados_Autoctones, F2 Confirmados_Importados

Resultado em G2 / 169

Total_Confirmados_Fonte | H2:H2581 | 2.580 células

```
=Bruto!AV2+Bruto!AW2
```

Entradas / Bruto!AV2 Total_Autoctones_Fonte, AW2 Total_Importados_Fonte

Resultado em H2 / 169

Dengue · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_Dengue-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Validacao_Soma | I2:I2581 | 2.580 células

```
=IF(G2=H2,"OK","DIVERGENTE")
```

Entradas / Tratado!G2 Confirmados_Total, H2 Total_Confirmados_Fonte

Resultado em I2 / OK

Notificados_Anual_Calculado | O2:O2581 | 2.580 células

```
=Bruto!K2+Bruto!N2+Bruto!Q2+Bruto!T2+Bruto!W2+Bruto!Z2+Bruto!AC2+Bruto!AF2+Bruto!AI2+Bruto!AL2+Bruto!AO2+Bruto!AR2
```

Entradas / 12 parcelas em Bruto, de K2 a AR2 (endereços exatos na expressão)

Resultado em O2 / 1.111

Proporcao_Autoctones_pct | P2:P2581 | 2.580 células

```
=IFERROR(E2/G2,0)
```

Entradas / Tratado!E2 Confirmados_Autoctones, G2 Confirmados_Total

Resultado em P2 / 1

Proporcao_Importados_pct | Q2:Q2581 | 2.580 células

```
=IFERROR(F2/G2,0)
```

Entradas / Tratado!F2 Confirmados_Importados, G2 Confirmados_Total

Resultado em Q2 / 0

Dengue · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_Dengue-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Incidencia_Confirmados_100mil | S2:S2581 | 2.580 células

```
=IFERROR(G2/R2*100000,0)
```

Entradas / Tratado!G2 Confirmados_Total, R2 Populacao_Residente

Resultado em S2 / 486,358927

Municipio_Normalizado | T2:T2581 | 2.580 células

```
=TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(D2,CHAR(160)," ")))
```

Entradas / Tratado!D2 Municipio_Residencia

Resultado em T2 / Adamantina

Codigo_IBGE_Cadastro | U2:U2581 | 2.580 células

```
=IFERROR(INDEX(Cadastros!$B$24:$B$668,MATCH(C2,Cadastros!$A$24:$A$668,0)),"")
```

Entradas / Cadastros!$B$24:$B$668, $A$24:$A$668 · Tratado!C2 Codigo_Municipio_CVE

Resultado em U2 / 3500105

Municipio_Cadastro | V2:V2581 | 2.580 células

```
=IFERROR(INDEX(Cadastros!$C$24:$C$668,MATCH(C2,Cadastros!$A$24:$A$668,0)),"")
```

Entradas / Cadastros!$C$24:$C$668, $A$24:$A$668 · Tratado!C2 Codigo_Municipio_CVE

Resultado em V2 / Adamantina

Dengue · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_Dengue-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Checagem_Codigo_IBGE | W2:W2581 | 2.580 células

```
=IF(OR(J2="",U2=""),"SEM CORRESPONDÊNCIA",IF(TEXT(J2,"0000000")=TEXT(U2,"0000000"),"OK","DIVERGENTE"))
```

Entradas / Tratado!J2 Codigo_IBGE_7_Digitos, U2 Codigo_IBGE_Cadastro

Resultado em W2 / OK

Checagem_Nome_Municipio | X2:X2581 | 2.580 células

```
=IF(V2="","SEM CADASTRO",IF(UPPER(TRIM(N2))=UPPER(TRIM(V2)),"OK","VERIFICAR NOME"))
```

Entradas / Tratado!V2 Municipio_Cadastro, N2 Municipio_IBGE_2025

Resultado em X2 / OK

Checagem_Confirmados | Y2:Y2581 | 2.580 células

```
=IF(G2=E2+F2,"OK","DIVERGENTE")
```

Entradas / Tratado!G2 Confirmados_Total, E2 Confirmados_Autoctones, F2 Confirmados_Importados

Resultado em Y2 / OK

Checagem_Populacao | Z2:Z2581 | 2.580 células

```
=IF(R2>0,"OK","AUSENTE/INVÁLIDA")
```

Entradas / Tratado!R2 Populacao_Residente

Resultado em Z2 / OK

Dengue · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_Dengue-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Checagem_Incidencia | AA2:AA2581 | 2.580 células

```
=IF(R2<=0,"NÃO CALCULÁVEL",IF(ABS(S2-(G2/R2*100000))<0.000001,"OK","DIVERGENTE"))
```

Entradas / Tratado!R2 Populacao_Residente, S2 Incidencia_Confirmados_100mil, G2 Confirmados_Total

Resultado em AA2 / OK

Pneumonia · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_Pneumonia-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

ID_Registro | A2:A2581 | 2.580 células

```
="PNE-"&Bruto!A2&"-"&TEXT(Bruto!I2,"000000")
```

Entradas / Bruto!A2 Ano, I2 Codigo_Municipio_CVE

Resultado em A2 / PNE-2024-350010

Ano | B2:B2581 | 2.580 células

```
=Bruto!A2
```

Entradas / Bruto!A2 Ano

Resultado em B2 / 2.024

Codigo_Municipio_CVE | C2:C2581 | 2.580 células

```
=Bruto!I2
```

Entradas / Bruto!I2 Codigo_Municipio_CVE

Resultado em C2 / 350.010

Municipio_Residencia | D2:D2581 | 2.580 células

```
=Bruto!J2
```

Entradas / Bruto!J2 Municipio_Residencia

Resultado em D2 / Adamantina

Pneumonia · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_Pneumonia-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Internacoes_Pneumonia | E2:E2581 | 2.580 células

```
=IF(COUNT(Bruto!K2:V2)=0,"",SUM(Bruto!K2:V2))
```

Entradas / Bruto!K2:V2

Resultado em E2 / vazio

Total_Internacoes_Fonte | F2:F2581 | 2.580 células

```
=IF(Bruto!W2="","",Bruto!W2)
```

Entradas / Bruto!W2 Total_Internacoes_Fonte

Resultado em F2 / vazio

Validacao_Soma | G2:G2581 | 2.580 células

```
=IF(E2="","SEM DADO",IF(E2=F2,"OK","DIVERGENTE"))
```

Entradas / Tratado!E2 Internacoes_Pneumonia, F2 Total_Internacoes_Fonte

Resultado em G2 / SEM DADO

Codigo_IBGE_7_Digitos | H2:H2581 | 2.580 células

```
=IFERROR(INDEX(Cadastros!$B$16:$B$660,MATCH(C2,Cadastros!$A$16:$A$660,0)),"")
```

Entradas / Cadastros!$B$16:$B$660, $A$16:$A$660 · Tratado!C2 Codigo_Municipio_CVE

Resultado em H2 / 3500105

Pneumonia · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_Pneumonia-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Status_IBGE | I2:I2581 | 2.580 células

```
=IF(H2="","SEM CORRESPONDÊNCIA","Validado — cadastro municipal")
```

Entradas / Tratado!H2 Codigo_IBGE_7_Digitos

Resultado em I2 / Validado — cadastro municipal

Data_Extracao | K2:K2581 | 2.580 células

```
=IF(Bruto!X2="","",Bruto!X2)
```

Entradas / Bruto!X2 Data_Extracao

Resultado em K2 / vazio

Municipio_IBGE_2025 | L2:L2581 | 2.580 células

```
=IFERROR(INDEX(Cadastros!$C$16:$C$660,MATCH(C2,Cadastros!$A$16:$A$660,0)),"")
```

Entradas / Cadastros!$C$16:$C$660, $A$16:$A$660 · Tratado!C2 Codigo_Municipio_CVE

Resultado em L2 / Adamantina

Taxa_Internacao_100mil | N2:N2581 | 2.580 células

```
=IF(OR(E2="",M2=""),"",E2/M2*100000)
```

Entradas / Tratado!E2 Internacoes_Pneumonia, M2 Populacao_Residente

Resultado em N2 / vazio

Pneumonia · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_Pneumonia-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Municipio_Normalizado | O2:O2581 | 2.580 células

```
=TRIM(CLEAN(SUBSTITUTE(D2,CHAR(160)," ")))
```

Entradas / Tratado!D2 Municipio_Residencia

Resultado em O2 / Adamantina

Codigo_IBGE_Cadastro | P2:P2581 | 2.580 células

```
=IFERROR(INDEX(Cadastros!$B$16:$B$660,MATCH(C2,Cadastros!$A$16:$A$660,0)),"")
```

Entradas / Cadastros!$B$16:$B$660, $A$16:$A$660 · Tratado!C2 Codigo_Municipio_CVE

Resultado em P2 / 3500105

Municipio_Cadastro | Q2:Q2581 | 2.580 células

```
=IFERROR(INDEX(Cadastros!$C$16:$C$660,MATCH(C2,Cadastros!$A$16:$A$660,0)),"")
```

Entradas / Cadastros!$C$16:$C$660, $A$16:$A$660 · Tratado!C2 Codigo_Municipio_CVE

Resultado em Q2 / Adamantina

Checagem_Codigo_IBGE | R2:R2581 | 2.580 células

```
=IF(OR(H2="",P2=""),"SEM CORRESPONDÊNCIA",IF(TEXT(H2,"0000000")=TEXT(P2,"0000000"),"OK","DIVERGENTE"))
```

Entradas / Tratado!H2 Codigo_IBGE_7_Digitos, P2 Codigo_IBGE_Cadastro

Resultado em R2 / OK

Pneumonia · fórmulas de Tratado

Vila_Viva_Pneumonia-1.xlsx | Expressões exatas, referências de entrada e amostras salvas.

Checagem_Nome_Municipio | S2:S2581 | 2.580 células

```
=IF(Q2="","SEM CADASTRO",IF(UPPER(TRIM(L2))=UPPER(TRIM(Q2)),"OK","VERIFICAR NOME"))
```

Entradas / Tratado!Q2 Municipio_Cadastro, L2 Municipio_IBGE_2025

Resultado em S2 / OK

Checagem_Internacoes | T2:T2581 | 2.580 células

```
=IF(E2="","SEM DADO",IF(E2=F2,"OK","DIVERGENTE"))
```

Entradas / Tratado!E2 Internacoes_Pneumonia, F2 Total_Internacoes_Fonte

Resultado em T2 / SEM DADO

Checagem_Populacao | U2:U2581 | 2.580 células

```
=IF(M2="","NÃO INFORMADA","OK")
```

Entradas / Tratado!M2 Populacao_Residente

Resultado em U2 / NÃO INFORMADA

Checagem_Taxa | V2:V2581 | 2.580 células

```
=IF(OR(E2="",M2=""),"NÃO CALCULÁVEL",IF(ABS(N2-(E2/M2*100000))<0.000001,"OK","DIVERGENTE"))
```

Entradas / Tratado!E2 Internacoes_Pneumonia, M2 Populacao_Residente, N2 Taxa_Internacao_100mil

Resultado em V2 / NÃO CALCULÁVEL

Formatação e validação

Regras idênticas encontradas em Vila_Viva_COVID19-1.xlsx e Vila_Viva_Dengue-1.xlsx.

Arquivo e intervalo	Expressão gravada	Entrada e efeito
Ambos · Tratado!W2:AA2581	AND(W2<>"OK",W2<>"")	A referência é relativa à célula avaliada. O destaque se aplica a status preenchidos diferentes de OK.
Ambos · Tratado!W2:AA2581	W2="OK"	A referência é relativa à célula avaliada. A regra destaca os status iguais a OK.
Ambos · Auditoria!F2:F29	OR(F2="PENDENTE",F2="EM ANDAMENTO")	A regra lê Situação em F. O destaque se aplica aos dois valores escritos na expressão.
Ambos · Auditoria!F2:F1000	Lista de validação	PENDENTE DE ESCLARECIMENTO, EM ANDAMENTO, EM REVISÃO NO APLICATIVO, CONCLUÍDO, CONCLUÍDO — NOMES ORIGINAIS PRESERVADOS, JUSTIFICADO.

As expressões de formatação são apresentadas como armazenadas no arquivo. Nenhuma fórmula de célula foi encontrada fora da aba Tratado nos três originais.